

实验报告

SatVideoIRSDT 卫星红外视频超分辨率

基于 DiffBIR Stage-2 ControlNet 的 $4\times$ 超分

2026 年 6 月 1 日

1 实验概述

本实验基于 DiffBIR 框架的 Stage-2 (ControlNet + 扩散模型), 针对卫星红外视频超分任务进行适配和微调。训练是一个有监督的降质过程, 其中 ControlNet 以**双三次上采样**后的低分辨率图像为条件, 引导预训练的 Stable Diffusion v2.1 生成高分辨率红外卫星图像。

核心特点

- 跳过了原始的 Stage-1 SwinIR 重建网络, 直接用双三次上采样作为 ControlNet 的 condition。
- 使用自建的 SatVideoIRSDT 红外卫星视频数据集 (提取帧), $4\times$ 超分 ($64\times 64 \rightarrow 256\times 256$)。
- 仅训练 ControlNet 模块, UNet / VAE / CLIP 均冻结。

2 数据集策略

2.1 数据来源与划分

数据集来自 SatVideoIRSDT-redistributed, 为红外卫星视频的连续帧对。共包含 **1154 张训练图**和 **140 张测试图** (含原始 val + test 合并)。

数据目录结构:

```
{data_root}/
  train.txt          # 训练索引
  test.txt           # 测试索引
  train/
```

```

GT/          # 高分辨率 ground-truth
LQ/          # 低分辨率输入 (4× 下采样)
test/
  GT/
  LQ/

```

2.2 在线随机裁剪

高分辨率帧尺寸不一致 (如 1024×1024 或 640×512)。训练时通过 SatVideoIRSDT-Dataset 实现在线随机滑窗裁剪：

1. GT 侧随机裁剪 256×256 patch；若 GT 已是 256×256 则直接使用。
2. LQ 侧根据缩放比例等映射裁剪区域，然后双三次插值至 256×256 。
3. 坐标对齐确保 GT 与 LQ 空间一致。

2.3 数据增强

训练时使用同步增强 (GT 和 LQ 应用相同的随机变换)：随机水平/垂直翻转 + 90° 旋转。使用 IdentityBatchTransform 实现。

与原始 DiffBIR 的关键差异：原始 DiffBIR Stage-2 使用 RealESRGANDataset，包含复杂的二阶降质 pipeline (模糊 → 噪声 → JPEG → 锐化重采样)，需要 256 大小的训练池。本实验因数据已是真实的低分辨率红外图像，无需合成降质，因此退化为恒等变换。

3 模型架构与训练策略

3.1 基础模型

Stable Diffusion v2.1 (v2-1_512-ema-pruned) 作为生成先验，包含：

1. UNet：通道数 320，注意力分辨率 $[4, 2, 1]$ ，通道倍增 $[1, 2, 4, 4]$ ，8 个残差块，64 通道头，Spatial Transformer + 线性投影，context_dim=1024
2. VAE：4 维隐空间，分辨率 256，通道倍增 $[1, 2, 4, 4]$ ，2 个残差块
3. CLIP：ViT-L/14 (vision) + text encoder (24 层，1024 维)，使用 penultimate layer
4. ControlNet：4 通道 hint，结构与 UNet 对齐，用 UNet 权重初始化 + 零初始化新层

3.2 Condition 策略 (关键修改)

核心修改：原始 DiffBIR 使用 Stage-1 SwinIR 做预重建，再将重建结果输入 ControlNet。本实验直接使用双三次上采样 (Bicubic Upsample) 后的低分辨率图像作为 ControlNet 的 condition。

流程：LQ (64×64) → Bicubic Upsample ($4\times \rightarrow 256 \times 256$) → VAE Encoder → ControlNet Input

优点：简化流程，减少显存占用，且对红外图像无预训练域偏移问题。

3.3 扩散配置

1. **噪声调度**: 线性调度, `linear_start=0.00085`, `linear_end=0.0120`, 1000 timesteps
2. **参数化**: `eps` 参数化, `zero_snr=False`
3. **噪声增强**: `noise_aug_timestep=0` (不启用)
4. **采样器**: `SpacedSampler` (祖先 DDPM 采样 + 步长跳过), `rescale_cfg=False`

3.4 训练超参数

超参数	本实验	原始 DiffBIR v2.1
<code>batch_size</code>	8 (单卡 24GiB)	512 (多卡)
<code>learning_rate</code>	1×10^{-4}	1×10^{-5}
<code>train_steps</code>	30,000	1,000,000
数据集大小	1154 张	~1500 万张
Condition	双三次上采样	SwinIR 重建
<code>noise_aug</code>	0	200
优化器	AdamW	AdamW
checkpoint 间隔	5,000 步	10,000 步
显存占用	~24 GiB	多卡

3.5 修改文件清单

1. `configs/train/train_stage2.yaml`——替换数据集为 `SatVideoIRSDDataset`, 移除 SwinIR 配置, 调整 `batch_size` / `lr` / 步数
2. `diffbir/dataset/satvideo_irsr.py`——**新增**红外卫星视频专用 Dataset (在线随机 patch crop, 同步 augment)
3. `diffbir/pipeline.py`——简化 Pipeline, 删除 `BSRNetPipeline` / `SwinIRPipeline` / `SCUNet-Pipeline` 子类
4. `diffbir/inference/bsr_loop.py`——`cleaner=None`, 使用统一 Pipeline
5. `train_stage2.py`——移除 SwinIR 加载, 双三次上采样替代 `swinir(lq)`
6. `infer_val.py`——新增验证/测试推理脚本

4 推理策略

推理使用 `SpacedSampler` (祖先 DDPM), 50 步采样, 分类器自由引导系数 `cfg_scale=1.0` (无条件引导)。

重要参数:

1. **steps**: 50 (在质量和速度间平衡, 约 5 秒/图)
2. **cfg_scale**: 1.0 (不使用无分类器引导, 因为任务为确定性超分而非生成)

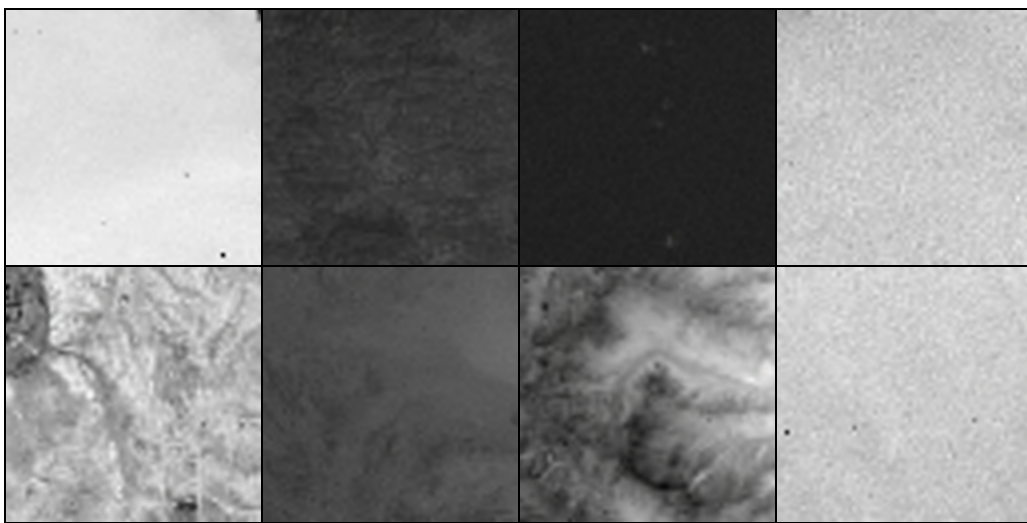
3. **batch_size**: 4 (适配 ~24 GiB 显存)
4. **prompt**: 空字符串 (无条件生成)
5. **评估指标**: PSNR (crop_border=4) + LPIPS (AlexNet)

5 训练结果

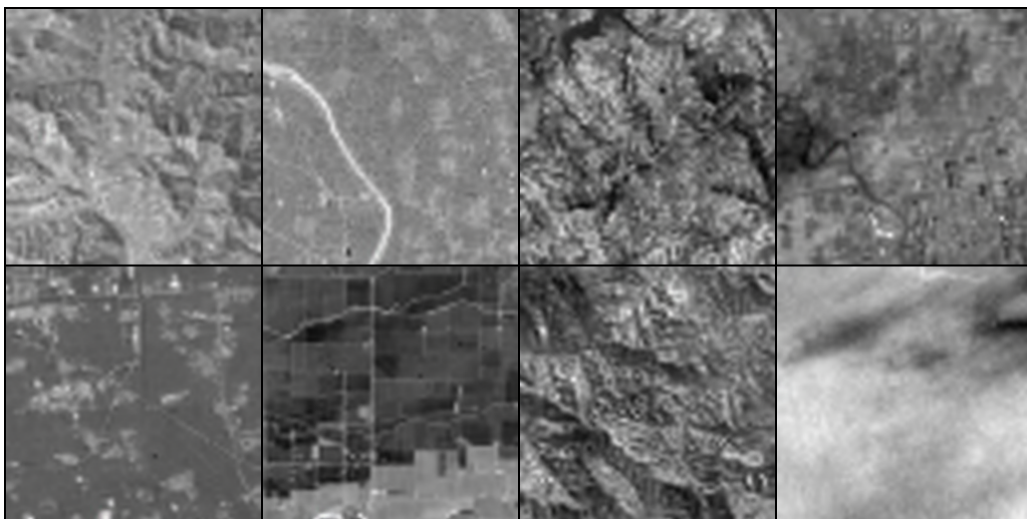
训练共 30,000 步，在单张 GPU (~24GiB) 上完成。每 5,000 步保存一次 checkpoint，每 1,000 步记录采样图像到 TensorBoard。

从 TensorBoard 采样图像可以观察到扩散模型逐步适应红外卫星图像的分布，图像质量随训练步数稳步提升。

step 1,000



step 30,000



6 推理结果与指标

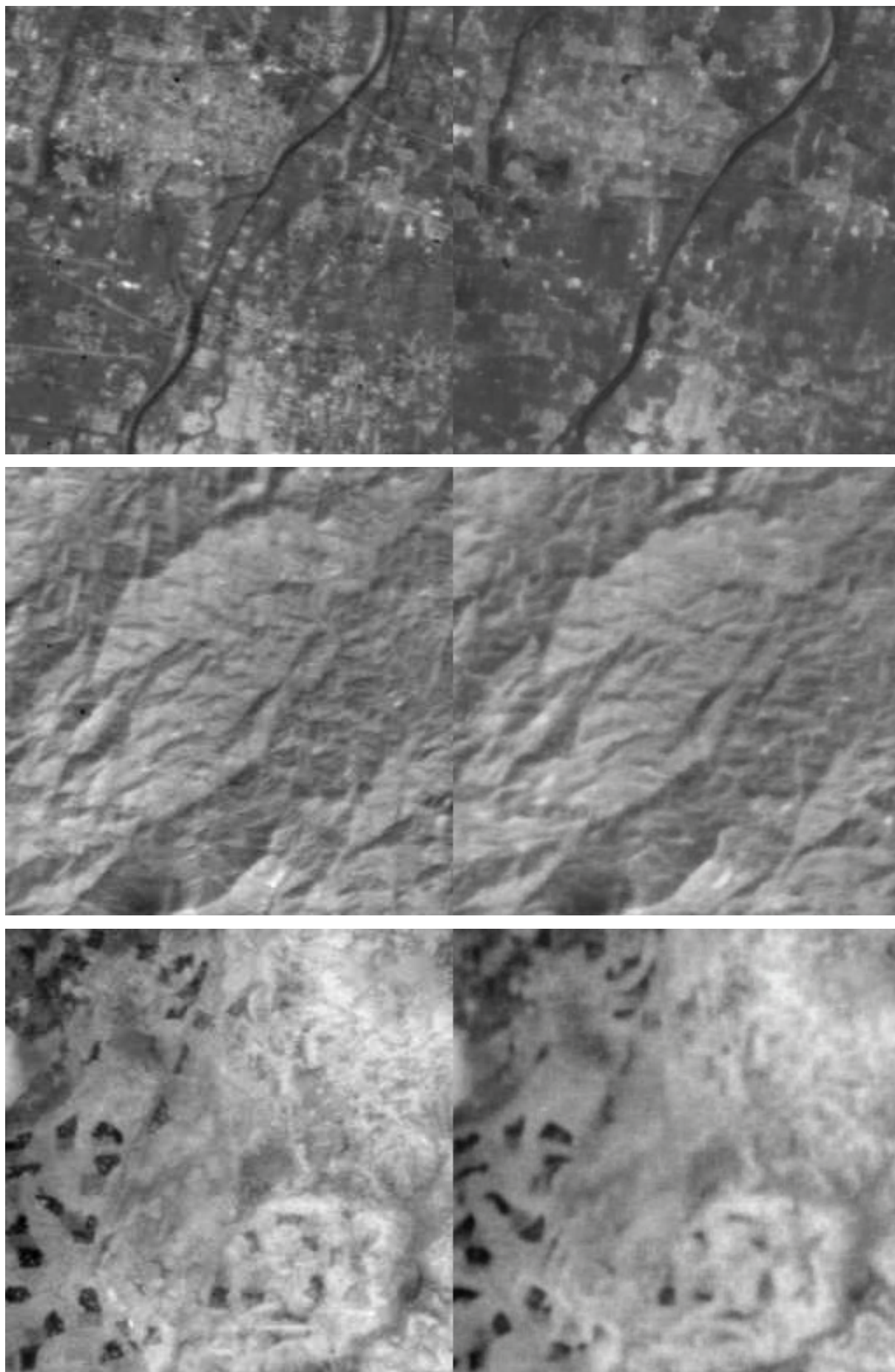
在测试集 (140 张图像, 均为 256×256) 上评估, 使用最终 checkpoint (0030000.pt, 即第 30,000 步)。

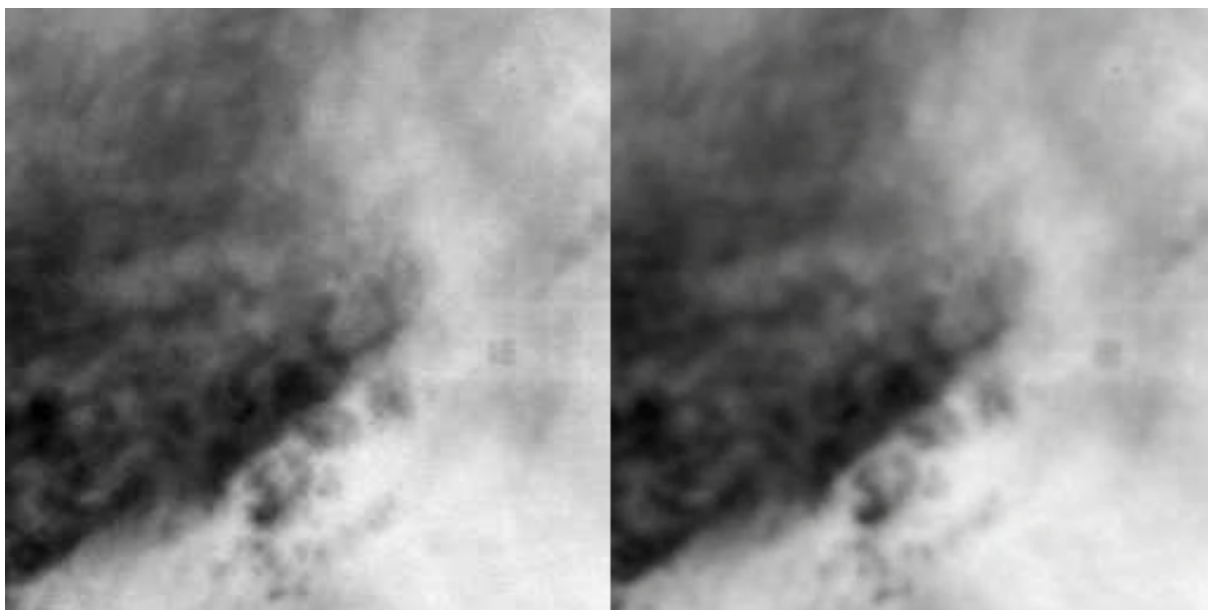
指标	值	说明
PSNR $\uparrow$	30.2497 ± 3.9706	峰值信噪比 (crop_border=4)
LPIPS $\downarrow$	0.164447 ± 0.063470	学习感知图像块相似度 (AlexNet)

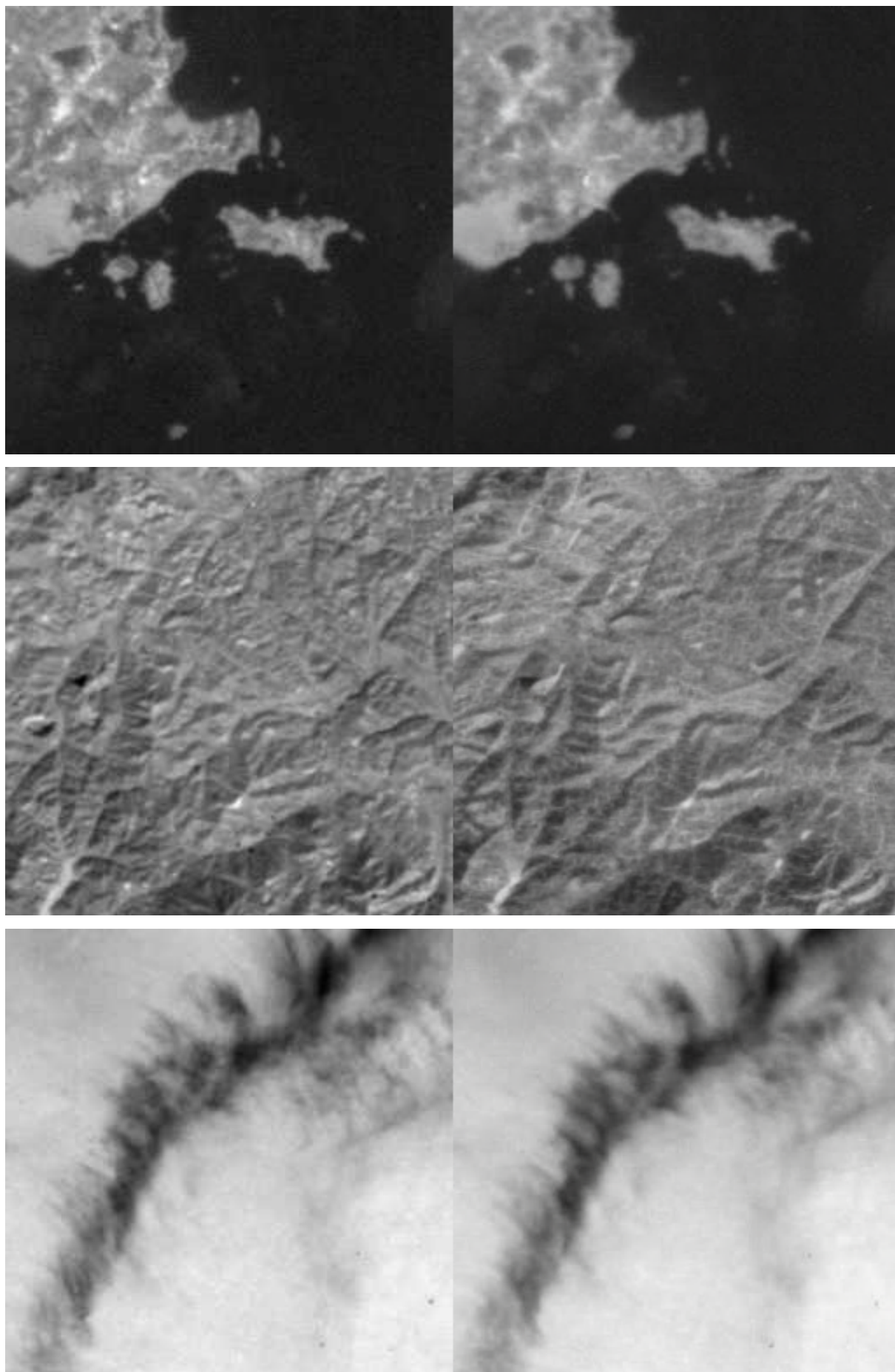
分析: PSNR 30.25 反映了模型在红外卫星视频超分上的基线性能。对比自然图像超分任务 (通常 PSNR > 32), 本实验面临红外图像信噪比低、纹理稀疏等挑战。LPIPS 0.164 表明生成结果在感知质量上有合理表现, 扩散模型能恢复出较清晰的边缘和结构。

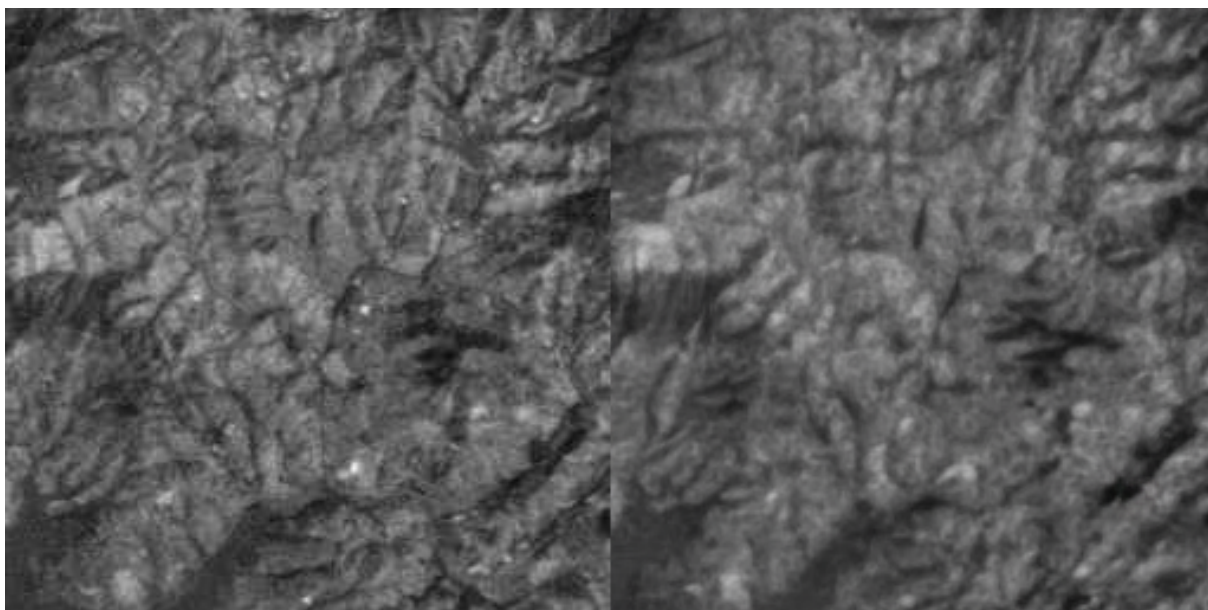
7 测试集可视化对比

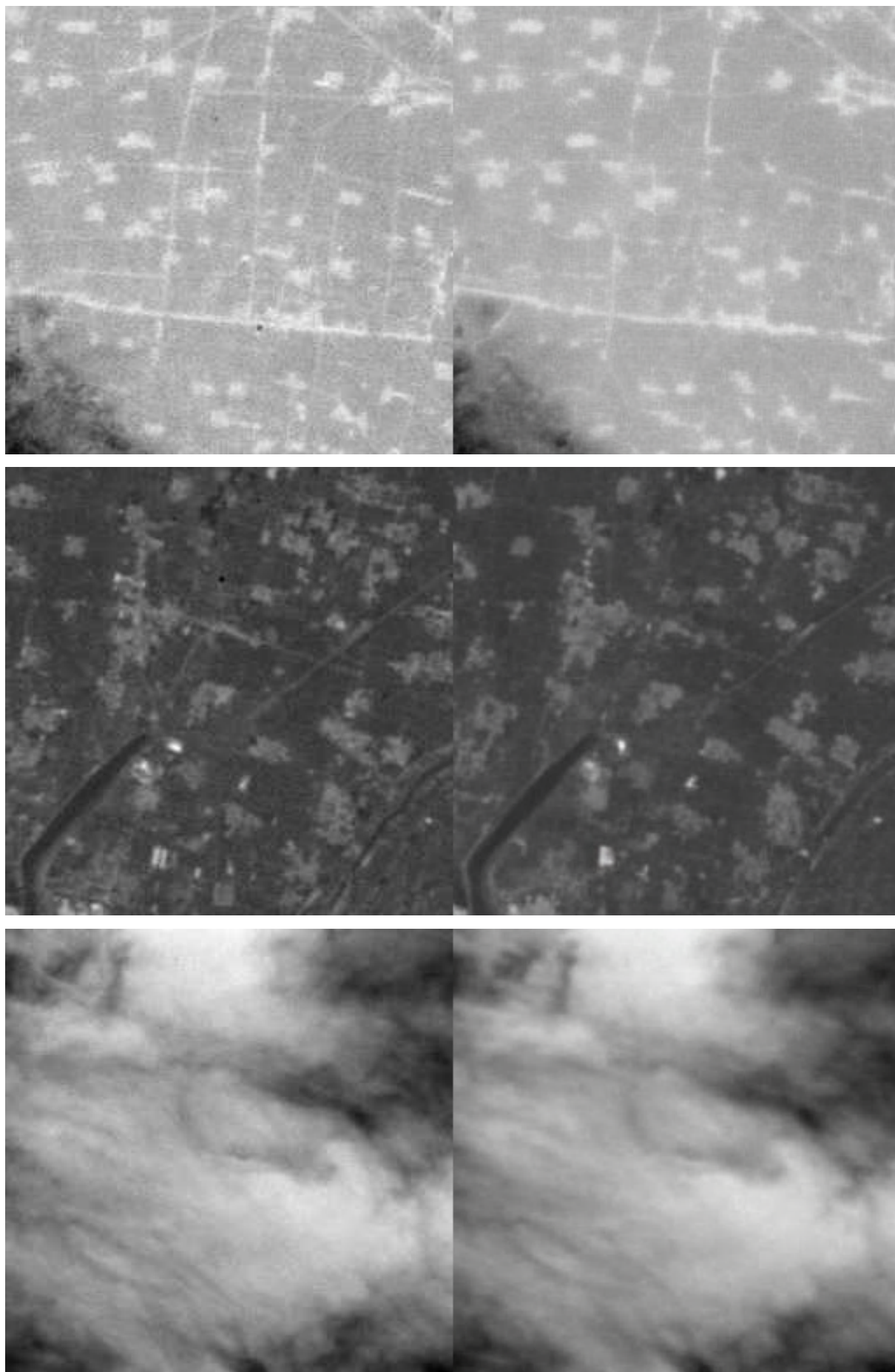
以下展示测试集中 GT (左) 与模型预测 (右) 的左右拼接对比图。每张图中左侧为 Ground Truth, 右侧为模型预测结果。每页 4 张纵向排列。

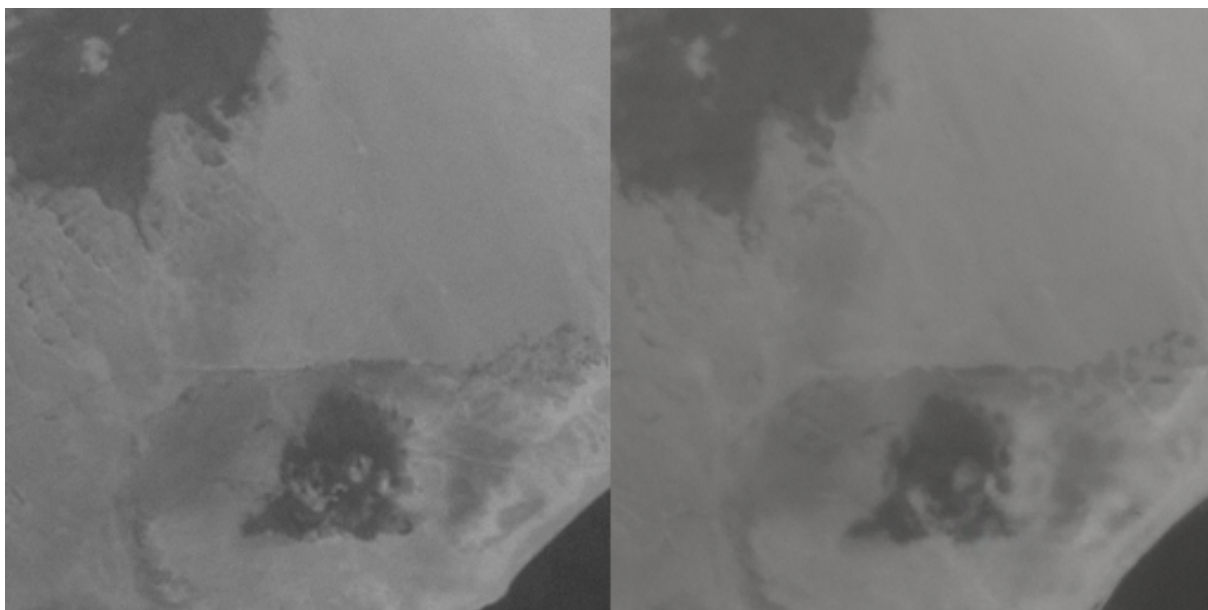


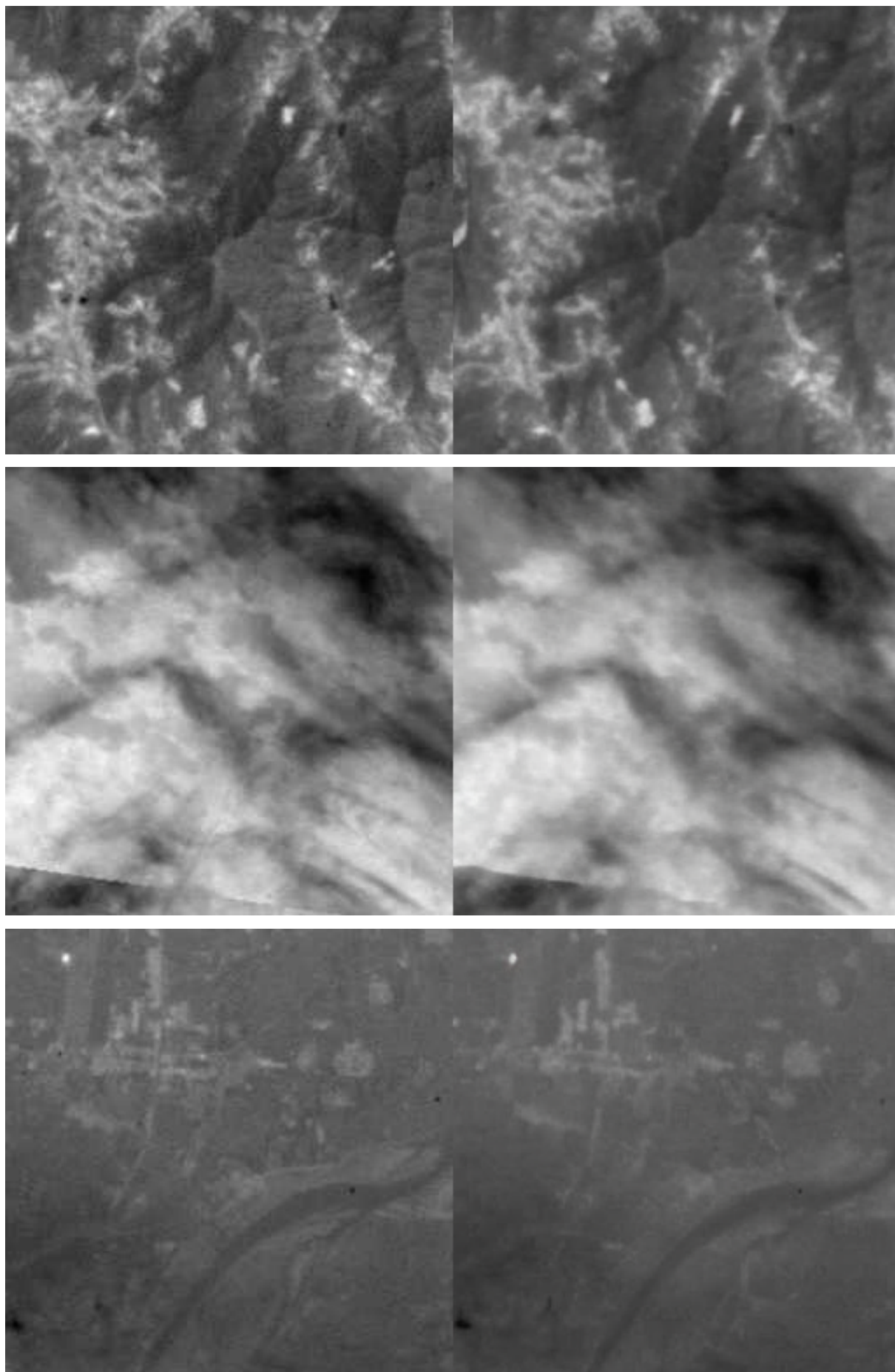


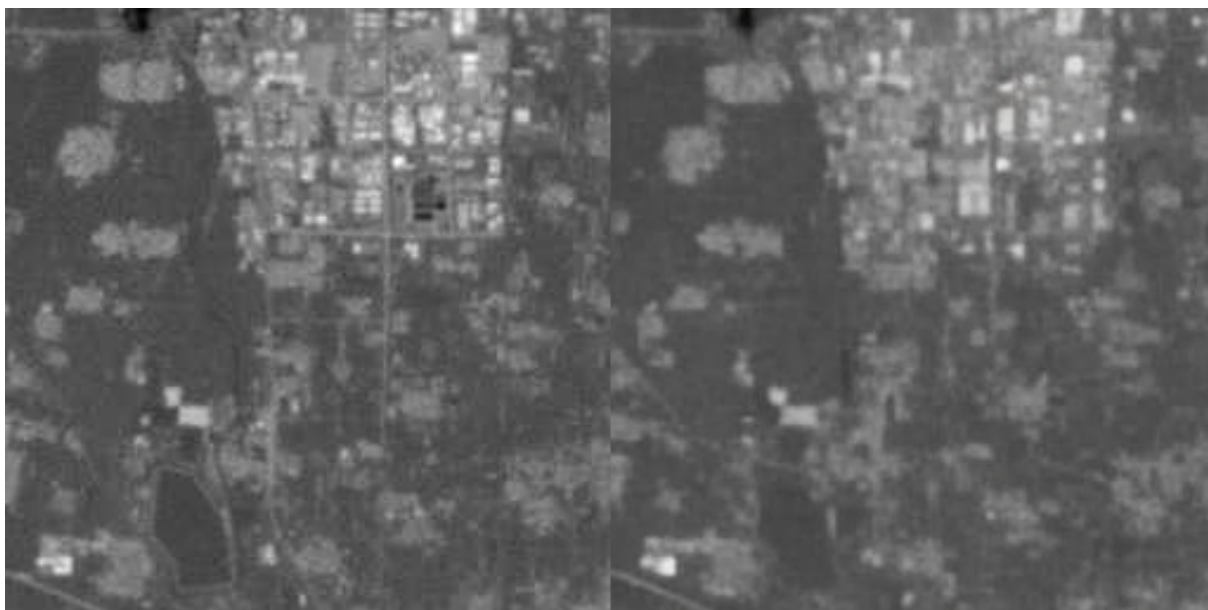


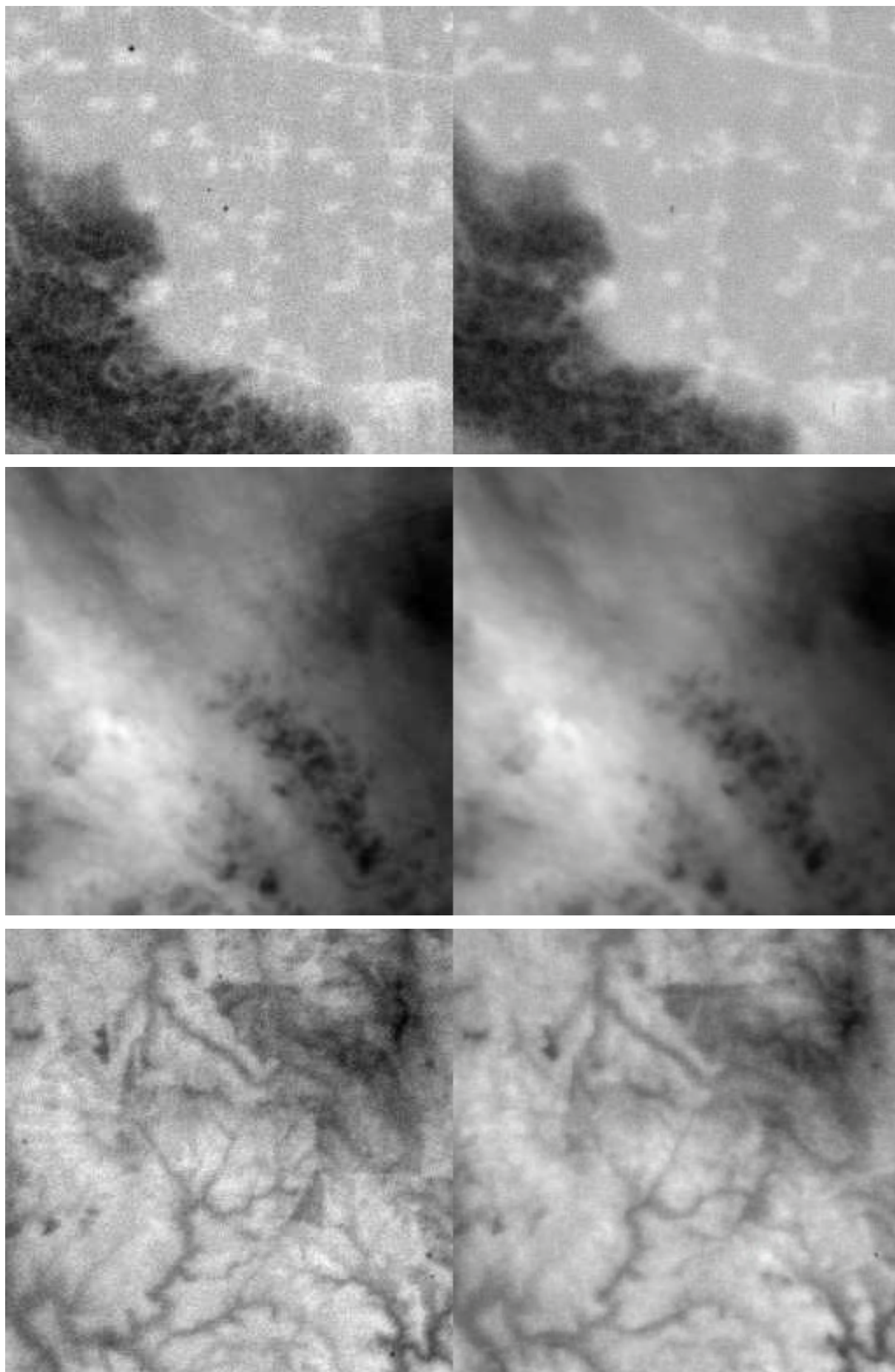


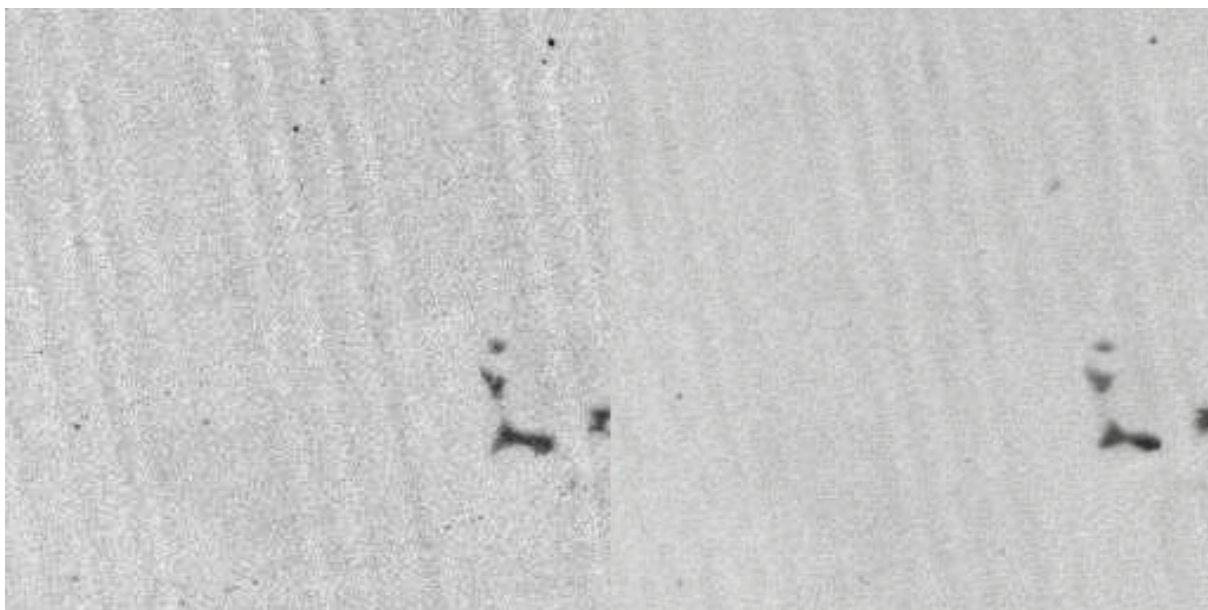


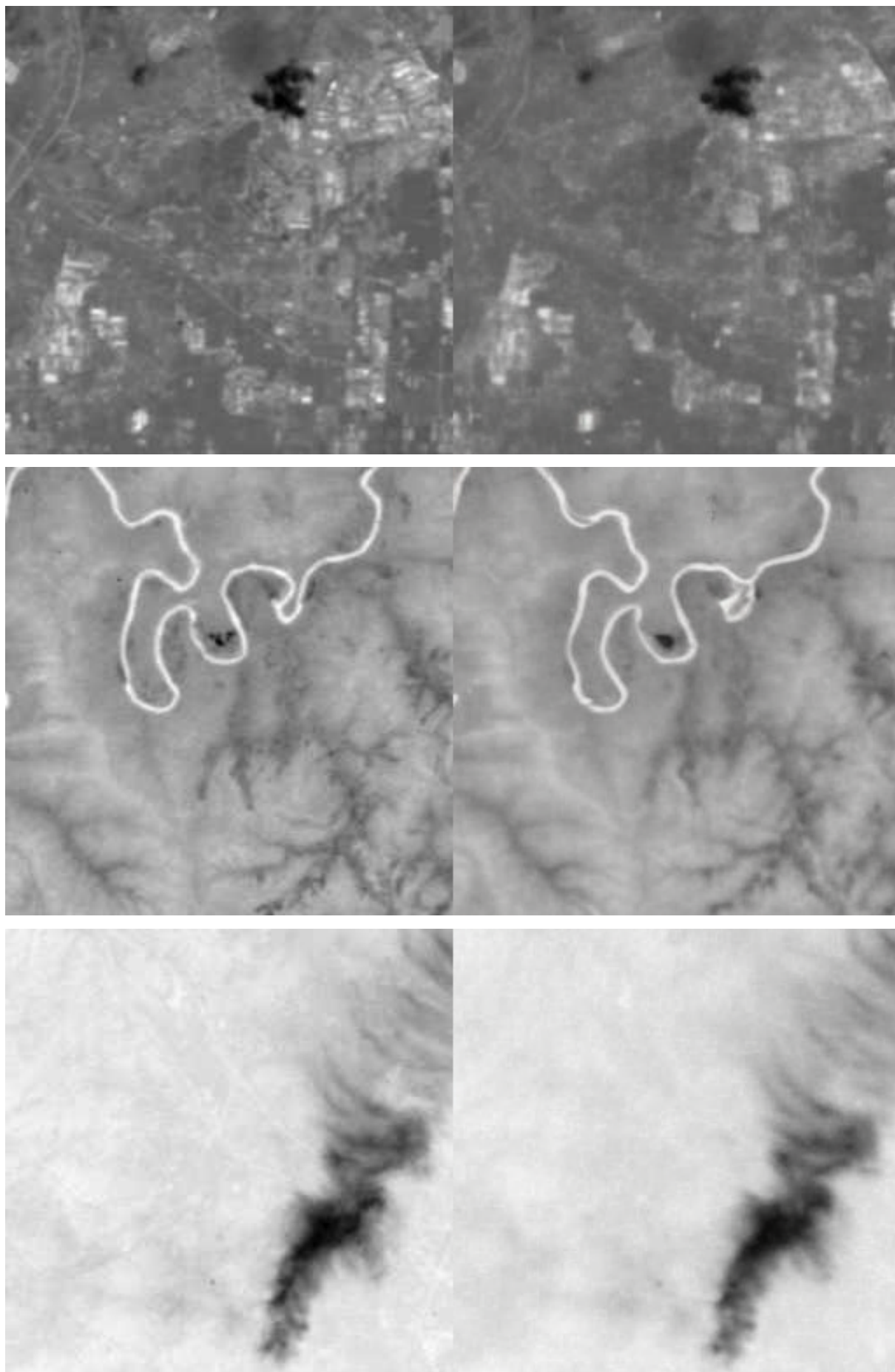












8 分析与总结

8.1 主要发现

1. **双三次上采样替代 SwinIR 可行**: 简化了训练管线, 显著减少显存占用 (单卡 24GiB 即可训练), 且对红外图像不存在预训练模型域偏移问题。
2. **ControlNet 快速收敛**: 在 30,000 步内能有效适应红外卫星图像的分布, loss 稳定下降。
3. **域差异影响**: 由于红外图像与预训练 SD 2.1 (自然图像) 存在明显域差异, 模型在纹理细节重建上仍有提升空间, LPIPS 0.164 也反映了这一点。

8.2 下一步改进方向

1. **延长训练**: 继续训练至 50k-100k 步或调低 lr 进一步收敛。
2. **启用噪声增强**: 尝试 `noise_aug_timestep > 0` 增强模型鲁棒性。
3. **频域损失**: 引入小波/FFT 损失辅助高频细节恢复。
4. **v 参数化**: 尝试 `zero-SNR / v` 参数化 (v2.1 配置) 以改善采样质量。
5. **时序一致性**: 利用视频帧间信息 (ConvGRU / 3D 卷积) 替代独立帧超分。
6. **红外专用微调**: 收集更多红外数据或使用红外预训练特征提取器。

8.3 结论

本实验成功将 DiffBIR 框架适配到红外卫星视频超分任务, 验证了**双三次上采样 + ControlNet** 简化方案的有效性。在 SatVideoIRSDT 测试集上取得了 PSNR 30.25、LPIPS 0.164 的基线结果, 为后续红外遥感图像超分复原建立了基准。